

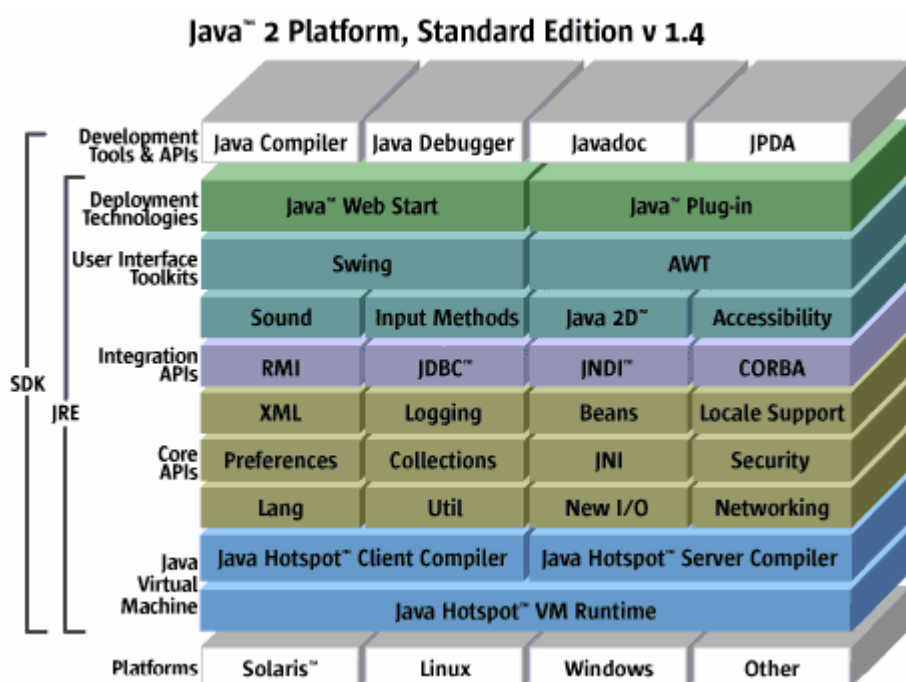
ภาคผนวก ก

เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาทุโมโครอีดิทชัน บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาษาจาวาทุโมโครอีดิทชันเป็นเทคโนโลยีใหม่ มีโครงสร้างโดยรวมใกล้เคียงกับภาษาจาวาทุแสดงนคาร์ดอีดิทชันอย่างมาก ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาอยู่ไม่มากนัก ในปัจจุบันมีอยู่สองโปรแกรมเครื่องมือที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ ฟอर्ट (Forte for Java4 Mobile Edition) และบอร์แลนด์เจวีวเดอร์แปด (Borland Jbuilder 8)

ก.1 ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมฟอर्ट

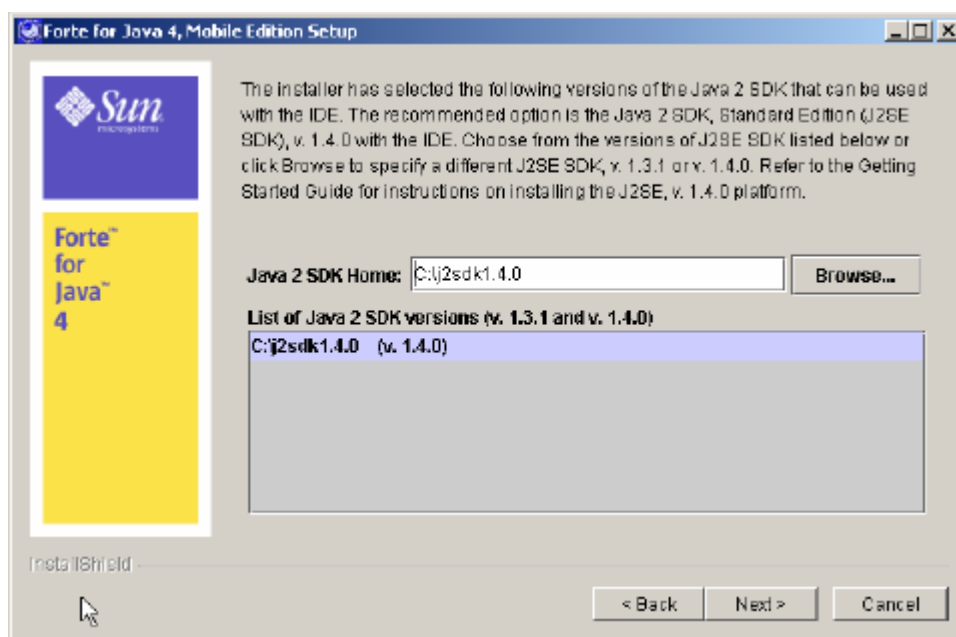
- 1) ต้องติดตั้งเจดีเคของจาวา (JDK) โดยเลือกใช้เจดีเคเวอร์ชัน 1.4 ซึ่งแพลตฟอร์มของ เจดีเคเวอร์ชัน 1.4 เป็นดังนี้



รูปที่ ก.1 แสดงแพลตฟอร์มของเจดีเคเวอร์ชัน 1.4

สามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://java.sun.com/j2se/1.4/index.html> ผ่านบราวเซอร์ หรือผ่านเอฟทีพีที่โดยกำหนดยูอาร์แอลคือ <ftp://ftp.javasoft.com>

- 2) จากนั้นรันไฟล์ j2sdk-1_4_0-win.exe เพื่อติดตั้ง ซึ่งพาทของโปรแกรมจะอยู่ใน c:\j2sdk1.4.0
- 3) ดาวน์โหลดฟอร์ได้ได้จาก <http://www.sun.com/software/sundev/jde/buy/index.html> ในส่วนที่เขียนว่า Sun ONE Studio 4 update 1, Mobile Edition
- 4) รันไฟล์ fjt_me_win32.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมจะค้นหาพาทซึ่งติดตั้ง เจดีเค เวอร์ชัน 1.4 เอาไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้ามีเจดีเคตัวอื่นติดตั้งเอาไว้ อีก ดังรูป

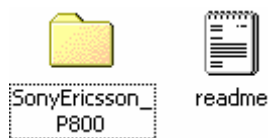


รูปที่ ก.2 การเลือกเจดีเคที่จะใช้สำหรับโปรแกรมฟอร์ได้

- 5) จากนั้นเลือกพาทที่จะติดตั้งโปรแกรมฟอร์ได้ซึ่งปกติจะเป็น c:\forte4j

การติดตั้งอิมูเลเตอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่อีริกสันพี800 สำหรับโปรแกรมฟอร์ได้

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วต้องการที่จะทดสอบผล ในปัจจุบันสามารถเลือกใช้งานอิมูเลเตอร์ต่างๆของโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรุ่นมาใช้งานได้ ซึ่งอิมูเลเตอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่อีริกสันพี 800 นั้น สามารถดาวน์โหลดได้จาก...ซึ่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะอยู่ในลักษณะของซิปไฟล์ ให้แตกซิปไฟล์ออกจะได้ไฟล์เครื่องชื่อ SonyEricsson_wtk_device_P800 ซึ่งภายในประกอบด้วยไฟล์เครื่องและไฟล์ผังรูป



รูปที่ ก.3 เอกสารภายในซิปไฟล์

คัดลอกไฟล์เดอวีไปไว้ในพาธโปรแกรมของโปรแกรมฟอร์เตอร์ซึ่งถ้าติดตั้งไว้ที่ c:\forte4j ให้คัดลอกไว้ที่ C:\forte4j\emulator\j2mewtk-1_0_3-win\wtllib\devices จากนั้นเมื่อเปิดโปรแกรมฟอร์เตอร์เดขึ้นมาก็จะพบว่า มีอิมูเลเตอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่อีริกสันพี800 เพื่อการทดสอบเขียนโปรแกรมแล้ว



รูปที่ ก.4 อิมูเลเตอร์เพื่อทดสอบโปรแกรมของโทรศัพท์เคลื่อนที่อีริกสันพี800

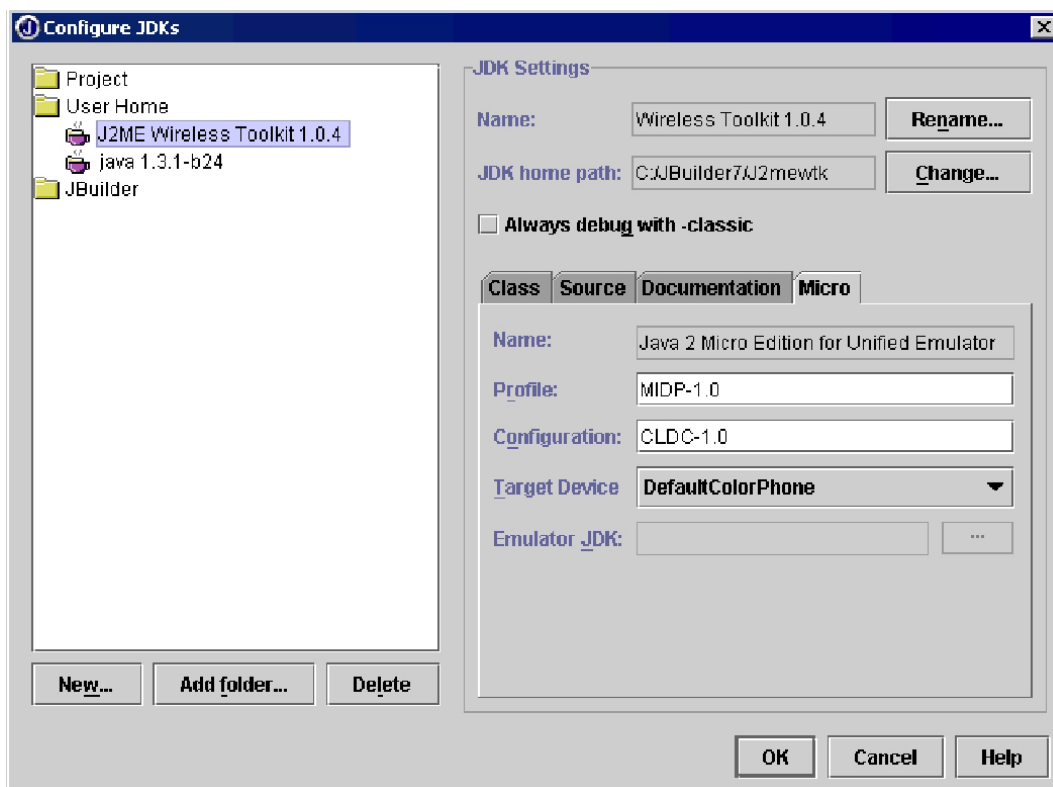
ก.2 การปรับแต่ง โปรแกรม JBuilder Personal 7 เป็น IDE ในการพัฒนา J2ME

ก่อนอื่นก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ เราต้องได้ผ่านการติดตั้งโปรแกรม JBuilder Personal 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นแล้ว หลังจากการติดตั้ง JBuilder Personal 7 เสร็จเราก็ต้องได้ทำการติดตั้ง mobile set สำหรับ JBuilder Personal 7 ตามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรมนี้มิให้สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่

http://www.borland.com/products/downloads/download_jbuilder.html#

เมื่อเราได้ติดตั้งอุปกรณ์ IDE และปลั๊กอินเพื่อให้สามารถใช้งานสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปรับแต่งโปรแกรม JBuilder Personal 7 เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ mobile set ที่เราได้ทำการติดตั้งไปแล้ว ซึ่งหากเราจะใช้ MIDP/CLDC JDK เราจำเป็นต้องอ้างที่อยู่ของ JDK ใหม่อีกครั้งหนึ่งใน JBuilder ดังนี้

- เลือกเมนู Tools | Configure JDKs
- เลือกปุ่มที่มีชื่อว่า Change ที่อยู่ด้านขวาของ พาท JDK และให้ชี้เส้นทางไปที่ ไคเร็กทอรี MIDP/CLDC JDK ที่ซึ่งเก็บ JDK ที่เราจะใช้
- กดปุ่มที่มีชื่อว่า OK เพื่อที่จะกลับมายัง ไดอะล็อกบ็อกของ JDKs ให้สังเกตว่า ชื่อของ JDK เปลี่ยนไปใน ทรี (tree) ด้านซ้ายและก็จะมิ แท็บใหม่ปรากฏขึ้นมาด้านขวาสุดด้วยซึ่งเรียกว่า Micro ดังรูป
- กดปุ่ม ok เพื่อที่จะเปิดไดอะล็อก



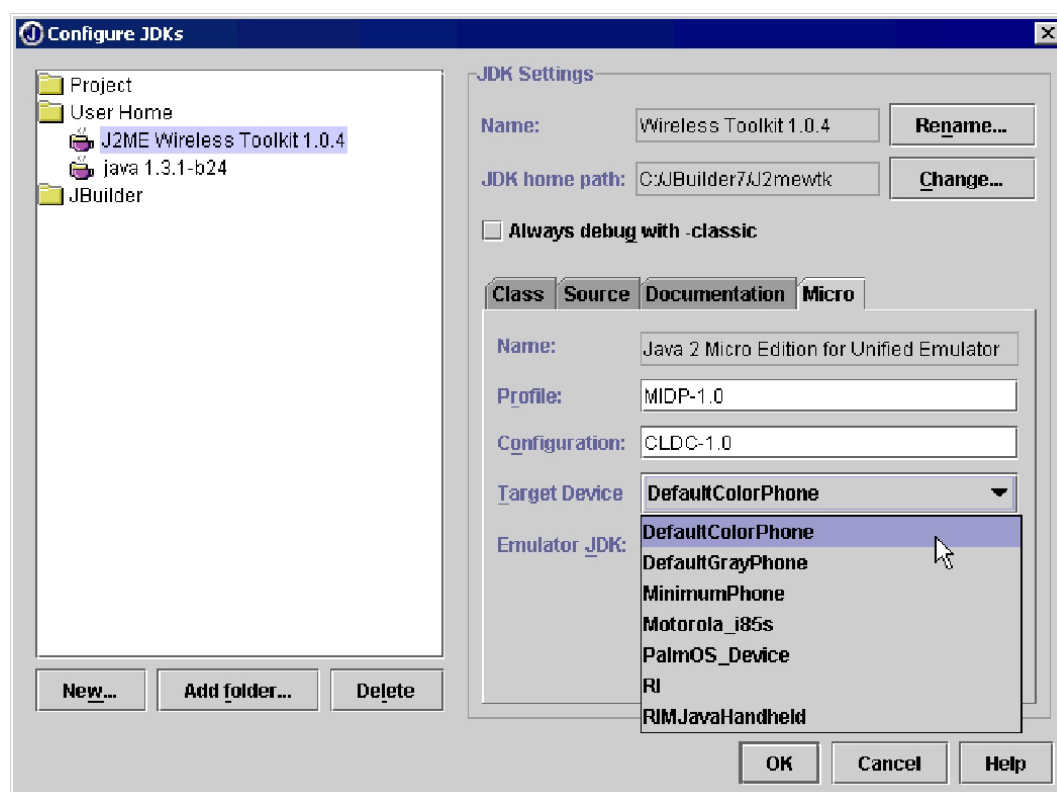
รูปที่ ก.5 แสดง ไดอะล็อก JDKs ในหน้าจอของแท็บมาโคร

การเลือก อุปกรณ์ที่เป็นอิมูเลเตอร์

ในกรณีเรามีอุปกรณ์ที่สำหรับใช้เป็นอิมูเลเตอร์ หลายตัวเราสามารถกำหนดตัวหลักได้จาก 2 ที่ด้วยกันคือ จาก การปรับแต่งไดอะล็อก JDKs และจาก ไดอะล็อกคุณสมบัติโปรเจ็ค(Project Properties)

ในการปรับแต่งจาก ไดอะล็อก JDK

1. ใน มาโครแท็บนั้นจะมีลิสต์เพื่อให้เลือกอุปกรณ์อยู่ ก็ให้เราเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการแล้วตอบตกลง ดังรูปข้างล่างนี้



รูปที่ ก.6 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการพัฒนา

ในไดอะล็อกคุณสมบัติโปรเจ็ค (Project Properties)

1. เลือก Project|Project Properties หรือ Project|Default Project Properties
2. ทำการเลือก runtime configuration จากนั้นก็กดปุ่ม Edit หรือหากยังไม่มีอะไรเลยก็กดปุ่ม New
3. กดแท็บ MIDlet ในหน้า Run
4. เลือกอุปกรณ์จาก ลิสต์ลากลง (drop-down list)